La electricidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es la corriente eléctrica a partir de las cargas eléctricas
- Distinguir materiales conductores y aislantes
- Identificar los elementos de un circuito y dibujarlos con sus símbolos
- Diferenciar circuitos en serie y en paralelo y usar la electricidad con seguridad

Para pensar

Un pájaro puede posarse tranquilamente sobre un cable de alta tensión sin que le pase nada. ¿Por qué no se electrocuta?

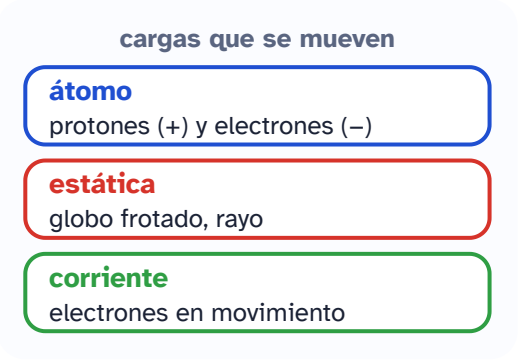
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 ¿Qué es la electricidad?

Toda la materia está formada por átomos, y los átomos contienen unas partículas con carga eléctrica: los **protones**, con carga positiva, que están en el núcleo, y los **electrones**, con carga negativa, que giran alrededor. Normalmente un objeto tiene tantas cargas positivas como negativas y es neutro. Pero los electrones pueden pasar de un cuerpo a otro: al frotar un globo con el pelo, el globo gana electrones y queda cargado, y por eso atrae trocitos de papel o pone los pelos de punta. Esto es la **electricidad estática**; los rayos de una tormenta son una gigantesca descarga de ella. La corriente eléctrica es diferente: es el **movimiento ordenado de electrones** a través de un material, como el agua que circula por una tubería. Esa corriente transporta **energía**, que los aparatos transforman en luz, calor, movimiento o sonido. La electricidad es una de las formas de energía más útiles porque se transporta con facilidad a grandes distancias por cables y se transforma fácilmente en otras.



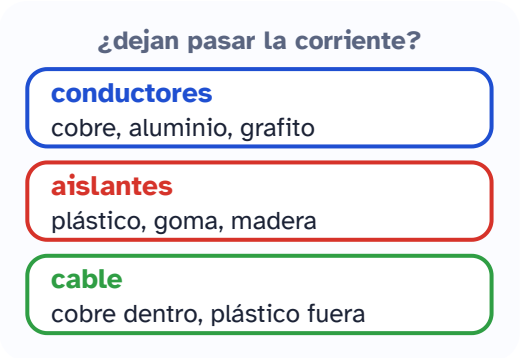
1.2 Conductores y aislantes

No todos los materiales dejan pasar la corriente igual. Los conductores son materiales que permiten el paso de la corriente con facilidad, porque sus electrones se mueven con libertad: son sobre todo los **metales**, como el cobre, el aluminio, el hierro, el oro o la plata, y también el grafito de los lápices, el cuerpo humano y el agua con sales (como la del grifo o la del mar). Los aislantes son materiales que **no dejan pasar la corriente** (o casi nada): los plásticos, la goma, la madera seca, el vidrio, la cerámica, el papel, el aire seco o el corcho. Los cables

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

modo, los enchufes tienen las patas metálicas y el cuerpo de plástico, y las herramientas de los electricistas tienen mangos aislantes.

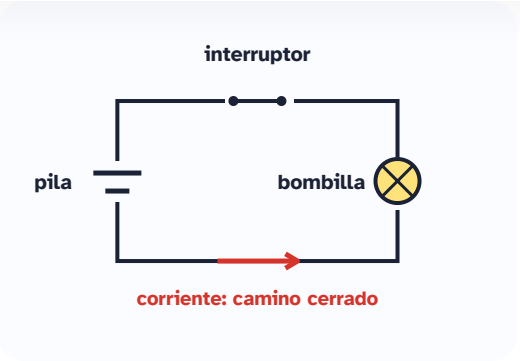
Conductores	Aislantes
cobre, aluminio, hierro	plástico, goma
oro, plata	madera seca, corcho
grafito	vidrio, cerámica
agua con sales, cuerpo humano	aire seco, papel



1.3 El circuito eléctrico

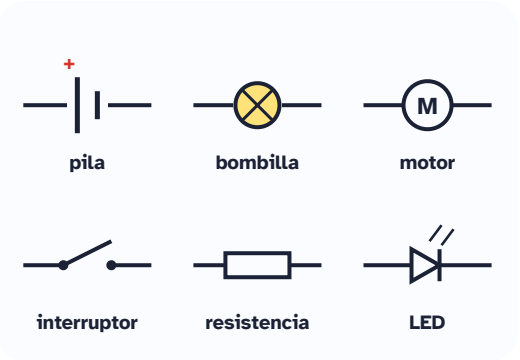
Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí que forman un **camino cerrado** por el que circula la corriente. Si el camino se interrumpe en algún punto, la corriente se detiene. Todo circuito tiene cuatro tipos de elementos. El generador proporciona la energía que hace circular los electrones: una **pila**, una batería, una placa solar, una dinamo o la red eléctrica de casa. Los conductores son los cables que unen los elementos y por los que circula la corriente. Los receptores son los elementos que transforman la energía eléctrica en otra útil: una **bombilla** o un LED (luz), un **motor** (movimiento), un timbre o un altavoz (sonido) o una resistencia de una estufa (calor). Y los elementos de control permiten abrir o cerrar el circuito a voluntad: el **interruptor** (se queda en la posición que lo dejas), el **pulsador** (solo funciona mientras lo aprietas, como un timbre) y el **conmutador** (dirige la corriente por uno u otro camino). Además, muchos circuitos tienen **elementos de protección**, como los fusibles.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.4 Los símbolos eléctricos

Dibujar los aparatos tal como son sería lento y confuso. Por eso los circuitos se representan con esquemas eléctricos, en los que cada elemento se dibuja con un símbolo sencillo y normalizado que entienden los técnicos de todo el mundo. Los cables se dibujan como líneas rectas, horizontales o verticales, y cuando se cruzan y están unidos se marca un punto. La **pila** se representa con dos rayas paralelas, una larga (polo positivo) y otra corta (polo negativo). La **bombilla** es un círculo con un aspa. El **motor** es un círculo con una M. El **interruptor** se dibuja como una línea inclinada, abierta o cerrada. La **resistencia**, como un rectángulo. El **LED**, como un triángulo con una raya y dos flechitas que salen. Y el **timbre**, como un semicírculo. Aprender los símbolos permite leer y dibujar cualquier circuito, y es el primer paso para montarlo en el taller o en un simulador por ordenador.



2.1 Magnitudes eléctricas básicas

Para describir la corriente se usan algunas magnitudes. El voltaje o tensión es la «fuerza» con que el generador empuja los electrones; se mide en **voltios (V)**.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

electricidad circula cada segundo; se mide en **amperios (A)**. La resistencia es la dificultad que pone un material al paso de la corriente; se mide en **ohmios (Ω)**: los buenos conductores tienen poca resistencia y los aislantes, muchísima. Para comparar, podemos imaginar un circuito de agua: el voltaje sería como la presión de la bomba, la intensidad como la cantidad de agua que pasa y la resistencia como lo estrecha que es la tubería. Estas magnitudes se relacionan con la **ley de Ohm**, que se estudia en cursos posteriores.

Otra magnitud muy útil es la **potencia**, que indica cuánta energía consume un aparato cada segundo; se mide en **vatios (W)**. Una bombilla LED consume unos 8 W, un portátil unos 60 W y un horno unos 2.000 W. En la factura de la luz se paga la energía en **kilovatios hora (kWh)**: un aparato de 1.000 W funcionando una hora gasta 1 kWh.



2.2 La ley de Ohm

El científico alemán Georg Simon Ohm descubrió en 1827 que las tres magnitudes básicas están relacionadas. La ley de Ohm dice que la intensidad que circula por un elemento es igual al voltaje dividido entre su resistencia:

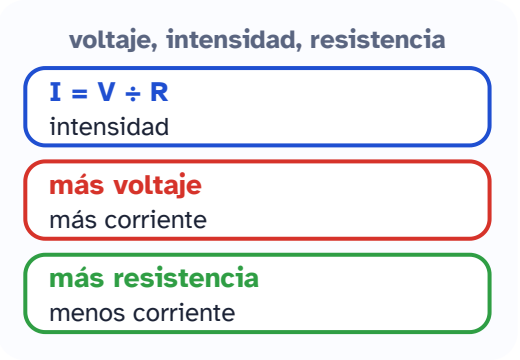
$$I = V \div R$$

Es decir: si aumentamos el voltaje, circula más corriente; si aumentamos la resistencia, circula menos. Con la comparación del agua se entiende bien: si subimos más el depósito (más voltaje), el agua baja con más fuerza; si estrechamos la tubería (más resistencia), pasa menos agua.

Un ejemplo: una bombilla de resistencia 9 Ω conectada a una pila de 4,5 V. La

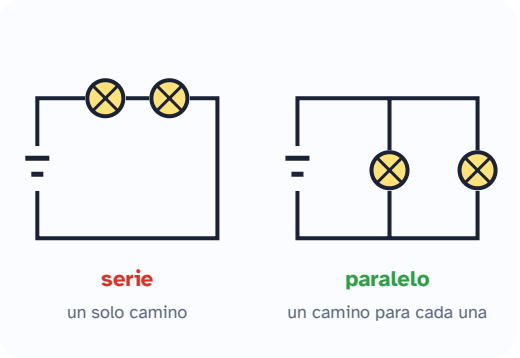
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La fórmula también se puede usar al revés: **V = I × R** y **R = V ÷ I**. Por eso, por ejemplo, los LED se conectan siempre con una **resistencia** en serie: limita la intensidad para que el LED no se queme.



2.3 Circuitos en serie y en paralelo

Cuando un circuito tiene varios receptores, por ejemplo dos bombillas, se pueden conectar de dos formas. En un circuito en serie, los receptores se colocan **uno detrás de otro**, en un único camino: la corriente pasa por todos. Las bombillas lucen **menos** que si estuvieran solas, porque se reparten el voltaje de la pila, y si una se funde o se quita, el circuito se abre y **se apagan todas**. Así eran algunas guirnaldas antiguas de luces de Navidad. En un circuito en paralelo, cada receptor está en un **camino distinto** conectado directamente a la pila: las bombillas lucen **con toda su intensidad**, y si una se funde, **las demás siguen funcionando**, aunque la pila se gasta antes. Así está conectada la instalación de una casa: cada lámpara y cada enchufe están en paralelo, por eso puedes apagar la luz de la cocina sin que se apague la nevera.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

En el taller los circuitos se montan con **pilas de petaca** (4,5 V) o portapilas, **cables con pinzas de cocodrilo**, **portalámparas** y una **placa de pruebas** (protoboard), donde los componentes se pinchan sin soldar. Antes de conectar la pila conviene repasar el circuito con el esquema delante: cada cable, en su sitio.

Para medir se usa el polímetro (o multímetro), un aparato con una rueda para elegir qué se mide y dos puntas, una roja (positivo) y una negra (negativo):

- **Voltímetro**: mide el voltaje. Se coloca en **paralelo**, tocando los dos extremos del elemento. Así podemos saber si una pila está gastada: una pila de 1,5 V que marca 1,1 V ya no sirve.
- **Amperímetro**: mide la intensidad. Se coloca en **serie**, abriendo el circuito para que la corriente pase por dentro del aparato.
- **Óhmetro**: mide la resistencia, siempre con el circuito desconectado.
- **Prueba de continuidad**: pita si hay camino para la corriente; sirve para encontrar un cable roto.

Si un circuito no funciona, se revisa con orden: ¿la pila tiene carga?, ¿el interruptor está cerrado?, ¿la bombilla está bien enroscada o fundida?, ¿algún cable se ha soltado?



3.1 Efectos de la corriente eléctrica

La energía eléctrica se transforma en los receptores en otras formas de energía, y eso produce distintos efectos. El efecto luminoso: la corriente produce luz, como en las bombillas, los LED y las pantallas. El efecto térmico: al pasar la corriente por ciertos materiales, estos se calientan, como en las estufas, los hornos, los secadores, las planchas o los tostadores: todos tienen una resistencia que se

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

forma un **electroimán**, base de los motores, los timbres y los altavoces. El efecto **mecánico**: los motores transforman la electricidad en movimiento, como en los ventiladores, las lavadoras o los coches eléctricos. El efecto **sonoro**: timbres, altavoces y auriculares. Y el efecto **químico**: la corriente puede provocar reacciones químicas, como al recargar una batería o al recubrir objetos con una capa de metal.



3.2 Elementos de control y el LED

Los **elementos de control** permiten decidir cuándo y por dónde pasa la corriente:

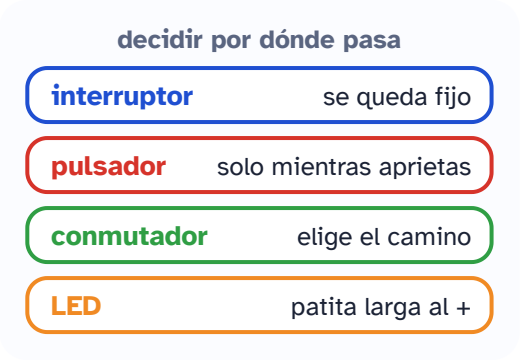
- El **interruptor** abre o cierra el circuito y se queda en esa posición, como el de la luz de la habitación.
- El **pulsador** solo deja pasar la corriente mientras se aprieta, como el del timbre. Puede ser normalmente abierto o normalmente cerrado.
- El **conmutador** envía la corriente por un camino u otro. Con dos conmutadores se puede encender y apagar la luz de un pasillo desde los dos extremos.

El LED (diodo emisor de luz) es hoy el receptor de luz más usado. Tiene tres ventajas: consume hasta **diez veces menos** que una bombilla incandescente, dura muchísimo más y apenas se calienta. Pero tiene dos particularidades:

- Tiene **polaridad**: solo se enciende si se conecta en un sentido. La patita **larga** (ánodo) va al polo positivo y la **corta** (cátodo) al negativo.
- Necesita una **resistencia** en serie para no quemarse con una pila de 4,5 V o más.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

electroimán.

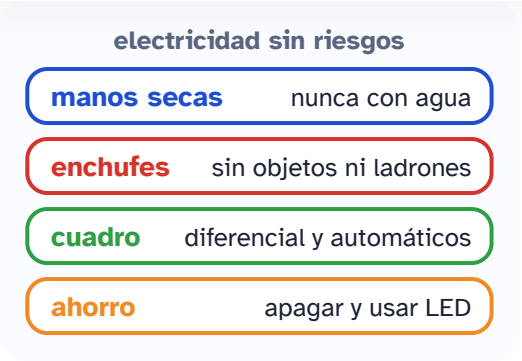


3.3 Seguridad y ahorro eléctrico

La corriente de la red eléctrica de casa puede ser **mortal**, porque el cuerpo humano conduce la electricidad. Por eso hay que seguir unas normas: no tocar enchufes ni aparatos con las **manos mojadas** ni descalzo sobre suelo mojado; no meter objetos en los enchufes; desenchufar tirando de la clavija y no del cable; no sobrecargar los enchufes con muchos ladrones; no usar aparatos con los cables pelados; y no acercarse nunca a cables caídos ni a torres de alta tensión. En el taller solo se trabaja con **pilas** de poco voltaje. Un cortocircuito ocurre cuando los dos polos del generador se unen directamente sin pasar por ningún receptor: circula una corriente enorme que calienta los cables y puede provocar un incendio o agotar la pila. Para proteger la instalación, las casas tienen un **cuadro eléctrico** con un **interruptor diferencial**, que corta la corriente si detecta una fuga a través de una persona, e interruptores automáticos, que la cortan si hay un cortocircuito o se pide demasiada corriente. También es importante ahorrar energía: apagar las luces y los aparatos que no se usan, aprovechar la luz natural, usar lámparas LED y electrodomésticos de bajo consumo (clase A) y no dejar los aparatos en espera.

El **cuadro eléctrico** de casa protege la instalación. El **interruptor diferencial** corta la corriente si detecta que una parte se escapa, por ejemplo a través de una persona. Los **magnetotérmicos** (los «automáticos») la cortan si hay un cortocircuito o si se conectan demasiados aparatos a la vez. Cuando «salta» uno, primero hay que buscar la causa y desconectar el aparato que ha fallado, y solo después volver a subirlo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



3.4 ¿De dónde viene la electricidad?

La electricidad de los enchufes se produce en las centrales eléctricas. En casi todas, algo hace girar una **turbina** unida a un **alternador**, que transforma el movimiento en electricidad. Lo que cambia es la fuente de energía:

- **Renovables**, que no se agotan: el agua de un embalse (hidroeléctrica), el viento (eólica), el sol (solar fotovoltaica, que no necesita turbina, y solar térmica), el calor de la Tierra (geotérmica) o los restos vegetales (biomasa).
- **No renovables**: el carbón, el petróleo y el gas natural (centrales térmicas), que contaminan y emiten CO_2, y el uranio (centrales nucleares), que genera residuos radiactivos.

Desde la central, la electricidad viaja por las **líneas de alta tensión** (a cientos de miles de voltios, para perder menos energía), pasa por **subestaciones y transformadores** que bajan el voltaje y llega a los edificios a 230 V. La red tiene que producir en cada momento la misma energía que se consume: por eso, a veces, un fallo grande provoca un **apagón** como el de la lectura.

Las pilas, en cambio, producen electricidad mediante una **reacción química**. Cuando se gastan son un residuo peligroso y hay que llevarlas a un contenedor de pilas.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La electricidad en ocho ideas



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué es la corriente eléctrica?**

2. **Diferencia entre conductores y aislantes con dos ejemplos de cada uno.**

3. **¿Por qué los cables tienen cobre por dentro y plástico por fuera?**

4. **Escribe los cuatro tipos de elementos de un circuito con un ejemplo de cada uno.**

5. **Dibuja los símbolos de pila, bombilla, motor e interruptor abierto.**

6. **¿En qué unidades se miden el voltaje, la intensidad y la resistencia?**

7. **Escribe dos diferencias entre un circuito en serie y uno en paralelo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Qué efecto de la corriente aprovecha un tostador? ¿Y un ventilador?**

9. **¿Qué es un cortocircuito y por qué es peligroso?**

10. **Escribe tres formas de ahorrar electricidad en casa.**

11. **Escribe la ley de Ohm y qué significa cada letra.**

12. **¿Qué aparato se usa para medir el voltaje de una pila?**

13. **Diferencia entre interruptor y pulsador.**

14. **¿Qué patita del LED va al polo positivo?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **¿Qué intensidad circula por una resistencia de 3 Ω conectada a 1,5 V?**

17. **Si duplicamos el voltaje en un circuito, ¿qué le pasa a la intensidad? ¿Y si duplicamos la resistencia?**

18. **¿Por qué la electricidad se transporta a muy alta tensión?**

19. **¿Cómo se coloca el amperímetro y por qué?**

20. **¿Qué ventajas tiene un LED frente a una bombilla incandescente?**

21. **¿Qué hace el interruptor diferencial del cuadro eléctrico?**

22. **¿Cuántos kWh gasta una estufa de 2.000 W encendida 3 horas?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **¿Cómo se produce electricidad en una pila?**

24. **Una pila de 9 V alimenta un LED que necesita 2 V y 0,02 A. ¿Qué resistencia hay que poner en serie?**

25. **Explica cómo funciona el encendido de la luz de un pasillo desde sus dos extremos.**

26. **Una linterna no funciona. Escribe en orden cómo buscarías la avería con un polímetro.**

27. **Compara una central eólica y una de carbón: qué hace girar la turbina, ventajas e inconvenientes.**

28. **Calcula cuánto ahorras al año (en kWh) si cambias una bombilla de 60 W por un LED de 8 W que está encendido 4 horas al día.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **¿Dónde se tiran las pilas gastadas?**

31. **En la lectura, ¿por qué la linterna funcionó con pilas nuevas y la lámpara no se encendió hasta que volvió la luz?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La corriente eléctrica es el movimiento de...**
   - **A)** electrones
   - **B)** protones
   - **C)** neutrones
   - **D)** fotones
2. **Es un buen conductor...**
   - **A)** la goma
   - **B)** el vidrio
   - **C)** la madera seca
   - **D)** el cobre
3. **Un motor es un...**
   - **A)** generador
   - **B)** aislante
   - **C)** receptor
   - **D)** interruptor
4. **La pila es un...**
   - **A)** receptor
   - **B)** generador
   - **C)** control
   - **D)** aislante
5. **El voltaje se mide en...**
   - **A)** amperios
   - **B)** voltios
   - **C)** ohmios
   - **D)** vatios
6. **Los enchufes de casa tienen...**
   - **A)** 230 V
   - **B)** 1,5 V
   - **C)** 12 V

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) una bombilla
B) un timbre
C) un LED
D) un motor

8. **Las luces de una casa están en...**

A) serie
B) cortocircuito
C) paralelo
D) circuito abierto

9. **Un timbre solo suena mientras se aprieta: es un...**

A) interruptor
B) conmutador
C) pulsador
D) fusible

10. **Corta la corriente si hay una fuga por una persona...**

A) el enchufe
B) el diferencial
C) el cable
D) la bombilla

11. **La ley de Ohm dice que I es igual a...**

A) V ÷ R
B) V × R
C) R ÷ V
D) V + R

12. **Si en un circuito aumenta la resistencia, la intensidad...**

A) aumenta
B) no cambia
C) se duplica siempre
D) disminuye

13. **El voltímetro se coloca...**

A) en serie

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) en paralelo

14. **El amperímetro se coloca...**

A) en paralelo
B) fuera del circuito
C) en serie
D) solo en casa

15. **La patita larga del LED va al...**

A) polo negativo
B) polo positivo
C) interruptor siempre
D) suelo

16. **Para que un LED no se queme se le pone...**

A) una resistencia en serie
B) un motor
C) más pilas
D) agua

17. **La potencia se mide en...**

A) vatios
B) voltios
C) amperios
D) ohmios

18. **Una central eólica aprovecha...**

A) el carbón
B) el uranio
C) el gas
D) el viento

19. **La electricidad se transporta a alta tensión para...**

A) que brille más
B) que sea gratis
C) perder menos energía
D) que no se vea

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) enviar la corriente por un camino u otro

C) producir luz

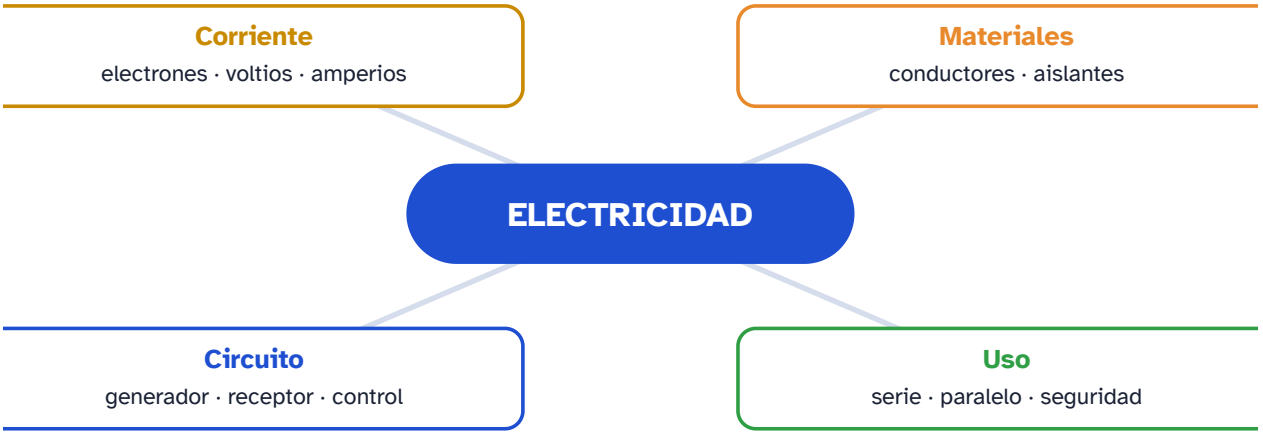
D) guardar energía

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la corriente eléctrica y por qué necesita un circuito cerrado; Qué diferencia hay entre conductores y aislantes; Por qué en casa los aparatos están conectados en paralelo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

electrón	Partícula con carga negativa que se mueve en la corriente eléctrica.
corriente eléctrica	Movimiento ordenado de electrones por un conductor.
conductor	Material que deja pasar la corriente con facilidad.
aislante	Material que no deja pasar la corriente.
circuito	Camino cerrado por el que circula la corriente.
generador	Elemento que da la energía al circuito, como una pila.
receptor	Elemento que transforma la electricidad en luz, calor, sonido o movimiento.
voltaje	Fuerza con que el generador empuja los electrones; en voltios.
intensidad	Cantidad de corriente que circula cada segundo; en amperios.
resistencia	Dificultad al paso de la corriente; en ohmios.
potencia	Energía que consume un aparato cada segundo; en vatios.
polímetro	Aparato para medir magnitudes eléctricas.
cortocircuito	Unión directa de los polos del generador sin receptor.
diferencial	Protección que corta la corriente si hay una fuga.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Corriente eléctrica

Movimiento ordenado de electrones.

Conductor

Material que deja pasar la corriente: metales.

Aislante

Material que no deja pasar la corriente: plástico, goma.

Generador

Elemento que da la energía: pila, batería.

Receptor

Elemento que transforma la energía: bombilla, motor.

Voltio (V)

Unidad del voltaje o tensión.

Circuito en serie

Receptores en un solo camino.

Circuito en paralelo

Cada receptor en su propio camino.

Ley de Ohm

I = V ÷ R: la intensidad es el voltaje dividido entre la resistencia.

Polímetro

Aparato que mide voltaje (en paralelo), intensidad (en serie) y resistencia.

LED

Diodo que emite luz; tiene polaridad y necesita resistencia.

Central eléctrica

Instalación donde una turbina y un alternador producen electricidad.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** Electrones.
2. **D)** Cobre.
3. **C)** Receptor.
4. **B)** Generador.
5. **B)** Voltios.
6. **A)** 230 V.
7. **D)** Motor.
8. **C)** Paralelo.
9. **C)** Pulsador.
10. **B)** Interruptor diferencial.
11. **A)** Intensidad = voltaje ÷ resistencia.
12. **D)** Más dificultad, menos corriente.
13. **D)** Toca los dos extremos.
14. **C)** La corriente pasa por él.
15. **B)** Es el ánodo.
16. **A)** Limita la intensidad.
17. **A)** W.
18. **D)** Es renovable.
19. **C)** Menos pérdidas.
20. **B)** Elige el camino.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. El movimiento ordenado de electrones a través de un material conductor.
2. Los conductores dejan pasar la corriente (cobre, aluminio); los aislantes no (plástico, madera seca).
3. El cobre conduce la corriente y el plástico aísla y nos protege.
4. Generador (pila), conductor (cable), receptor (bombilla) y control (interruptor).
5. Dos rayas (larga y corta); círculo con aspa; círculo con M; línea inclinada separada del contacto.
6. Voltios (V), amperios (A) y ohmios (Ω).
7. En serie hay un solo camino y si falla un receptor se apagan todos; en paralelo cada uno tiene su camino y los demás siguen funcionando.
8. Térmico; mecánico (motor).
9. La unión directa de los polos sin receptor; circula mucha corriente, se calientan los cables y puede haber un incendio.
10. Apagar luces que no se usan, usar LED y no dejar aparatos en espera.
11. **I = V ÷ R**: I es la intensidad (A), V el voltaje (V) y R la resistencia (Ω).
12. El **polímetro** en posición de **voltímetro**, colocado en paralelo.
13. El **interruptor** se queda abierto o cerrado; el **pulsador** solo cierra el circuito mientras se aprieta.
14. La patita **larga** (ánodo).
15. Por ejemplo, **hidroeléctrica**, **eólica** y **solar**.
16. I = 1,5 ÷ 3 = **0,5 A**.
17. Con el doble de voltaje, la intensidad se **duplica**; con el doble de resistencia, se reduce a la **mitad**.
18. Para **perder menos energía** en los cables durante el viaje desde la central.
19. En **serie**, abriendo el circuito, porque tiene que medir la corriente que pasa a través de él.
20. Consume mucho **menos**, dura **más** y apenas se calienta.
21. Corta la corriente si detecta una **fuga**, por ejemplo a través de una persona, y así evita electrocuciones.
22. 2.000 W × 3 h = 6.000 Wh = **6 kWh**.
23. Mediante una **reacción química** entre las sustancias de su interior.
24. La resistencia debe «gastar» 9 − 2 = 7 V. R = V ÷ I = 7 ÷ 0,02 = **350 Ω** (se usa el valor comercial más próximo, por ejemplo 330 Ω o 390 Ω).
25. Se usan dos **conmutadores** unidos por dos cables. Cada uno elige uno de los dos caminos; la bombilla luce cuando los dos eligen el mismo camino. Al cambiar cualquiera de ellos, el circuito se abre o se cierra.
26. 1) Medir el **voltaje de las pilas**. 2) Comprobar la **continuidad** de la bombilla. 3)

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

27. Eólica: el **viento**; renovable y sin emisiones, pero depende de que haga viento y tiene impacto visual. Carbón: el **vapor** de agua calentada al quemar carbón; produce siempre que se quiera, pero contamina, emite CO_2 y el carbón se agota.
28. Ahorro por hora: 52 W. Al día: 52 × 4 = 208 Wh. Al año: 208 × 365 = 75.920 Wh ≈ **76 kWh**.
29. Respuesta abierta. Por ejemplo: pila, pulsador y, en paralelo, dos ramas: una con resistencia + LED (patita larga hacia el +) y otra con el zumbador. Al pulsar, se cierra el circuito y funcionan los dos.
30. En el **contenedor de pilas** o en un punto limpio, porque son un residuo peligroso.
31. La linterna tiene su **propio generador** (las pilas); la lámpara depende de la **red eléctrica**, que había fallado en todo el barrio.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información